

- 目标条目：OM-P-NT-0003（强（二元）哥德巴赫猜想）
- 日期：2026-09-22
- 性质：工程审计与修复记录（缺陷定位、修复、回归对拍）；不改变任何数学结论
- 正式状态：不变——PARTIAL／断言 OPEN／证据等级 L2
- 触发：用户以"算法联盟最高权限"要求"分析修复优化问题、修复问题"
- 审计范围：本次会话（2026-09-22 多轮）产出的全部引擎、探针、渲染器与校验器，共 10 个文件

0. 摘要：修了什么、没动什么

修了什么：定位并修复 9 项真实缺陷（编号 D1–D9），其中 4 项严重：

类别	数量	后果
数值计算错误	2（D1、D2）	D1 使已发布的 ρ 数值偏高；D2 掩盖反例
口径错位	1（D3）	已破译的结论与引擎输出互相矛盾
渲染缺陷	3（D4、D5、D7、D8 中的渲染类）	公式与符号以原始 LaTeX 或空白形式排进 PDF
校验器缺陷	1（D6）	新增论文 PDF 根本不在校验范围内
卫生清理	1（D9）	误导性注释与重复项

没动什么：没有修改任何数学命题、定理、结论或状态。
唯一受影响的已发布数字：反证法等价形式与近反例扫描 第 3.3 节 decade 表的 4 行中位数与最大值（ $10^1 - 10^4$ ）。已在原记录就地订正并加注订正说明， $\min p$ 、 $\arg\min_N$ 、覆盖饱和度、锚点（ $10^5, 10^6, 2 \times 10^6$ ）全部不变，该记录的定性结论因此完全不变。
本记录自身由修复后的渲染器产出，故它同时是一份回归样本：若第 4 节的门禁在本文件上仍然报"三项全 0"，说明替换表对新增文本同样有效。

1. 审计方法：不靠"看起来对"

四步闭环，每一步都留下可复核的落盘证据（产物在 scratch/，不进版本库）：

- 基线快照：修复前先把 5 个引擎的 JSON 全量存档为 BEFORE_*.json。
- 单点探针定位：对可疑公式构造最小反例探针（例如 probe_rpp_diagonal.py 直接对拍公式与暴力枚举），用"哪个 N 上不符、符不符合某类结构"定位根因，而不是靠阅读代码猜。
- 最小改动 + 单一真源：复合指标抽成唯一函数，其余调用点全部改为调用它，杜绝"两处各写一遍"。
- 重跑对拍：修复后重跑，把字段严格分成两类——必须 IDENTICAL（结论性字段）与预期会变（受缺陷影响的字段），逐条裁定，不允许"整体漂移"含糊通过。

2. 缺陷清单

D1（严重）R_pp 对角项被重复计数

- 文件：goldbach_counterexample_20260922.py
 - 症状： $\rho(N) = R_pp(N) / (S(N) \cdot N/2)$ 在 $N=2p$ 处系统性偏高。
 - 根因：旧实现对 $p \leq q$ 一律累加 $2\log p \log q$ ，随后又额外加一次 $\log(N/2)^2$ ，于是对角项（ $p=q=N/2$ ）被计 3 次，多计 $2\log^2(N/2)$ 。正确权重应为： $p < q$ 计 2、 $p=q$ 计 1。
 - 证据（probe_rpp_diagonal.py）： $6 \leq N < 2000$ 内 997 个偶数中 167 个不符，且恰为全部 $N=2p$ 。
- 例：N=34 的 ρ 被抬升到 1.2009，真值 0.8656。
- 修法：抽出 count_and_rpp(N, odd_primes, is_prime) 作唯一真源；新增独立枚举自检 rpp_by_full_enumeration + rpp_selfcheck（抽样 201 个 N，相对容差 10^{-11} ，0 不符）。
 - 回归：decade 表 median/max 下降（见 § 3），argmin 未移动；锚点不受影响（其 $N/2$ 非素数）。

D2（高）循环变量未逐轮重置，掩盖反例

- 文件：export_lambda_curve_20260922.py、goldbach_prime_side_20260922.py
- 症状：若某个偶数没有素对，代码会沿用上一轮的 λ / q ，把"未命中"伪装成"命中"。
- 根因：命中标记变量在循环外初始化一次。
- 修法：每轮开头重置 ($\text{lam} = 0 / q = 0$)，并新增 missing 集合与

unrepresentable_count 输出字段——把静默失败变成可观测计数。

- 回归：unrepresentable_count = 0，即 $6 \leq N \leq 2 \times 10^6$ 内确无未覆盖偶数；

这个 0 现在是真的 0，而不是"变量没重置造成的 0"。

D3（中）339 的口径错位：单点窗口 vs 沿 N 聚合

- 文件：goldbach_coverage_frontier_20260922.py
- 症状：字段 certificates_claim_339.match_any 恒为 False，与已破译的结论（339 是可解释的）矛盾。
- 根因：比对的一方是单点证书窗口内的奇数个数，另一方是沿 N 聚合的计数——维度不同。
- 修法：补字段 decoded_single_point ($339 = \delta(N_T)/2$ ，match=True)，保留旧聚合口径并注明其边界。
- 回归：p3.certificates_claim_339.match=True，decoded.match=True。

D4（中）渲染器：字体度量与代码块

- 文件：render_paper_pdf_20260922.py
- 症状 a：换行宽度用上一段的字号计算，长段换行位置错乱。

根因：para() 先 wrap() 后 set_font()，而 wrap 依赖 get_string_width 的当前字体度量。修法：调整顺序为先 set_font 再 wrap。

- 症状 b：代码块绕过符号替换， $\Rightarrow$ / [OK] / P 等直接触发缺字形。

修法：代码块过 ascii_safe()（只做安全替换，不做数学清理）。

D5（严重）展示公式完全未被处理

- 文件：render_paper_pdf_20260922.py
- 症状：旧记录 PDF 里残留 \boxed、\mathbb、\\ 等上百处。
- 根因：旧版只在段落里处理单行 $\$...\$$ ；跨行的 `

...
与全部

...
` 完全没被处理，
而旧记录大量使用 `

...
`。

- 修法：新增 collapse_display_math()，用 DOTALL 同时吞掉 `

...
与

...
并送入 clean_math`；

新增 strip_front_matter() 去除 YAML 头；补齐 \begin/end{env}、\\（cases 行分隔 $\rightarrow$ ";"）等映射。

- 回归：见 § 4，残留计数从 162/24/4 降到 0。

D6（中）校验器只校验第 1 份 PDF

- 文件：verify_pdf_and_cleanup.py
- 症状：硬编码单份文件名，后续新增的论文 PDF 从未进入校验范围（"绿灯"是假的）。
- 修法：改为自动发现 OM-P-NT-0003-*.pdf 逐份校验。

D7（严重）正文与表格里的"裸 LaTeX"泄漏 + 基数竖线被吞

- 文件：render_paper_pdf_20260922.py
- 症状：表格单元格与正文里的 $|x|$ 、 $\mathbf{-3}$ 、 $\big|$ 、 $\setminus$ 等未被 $\$...\$$ 包住的

片段不被 clean_math 接管，反斜杠与命令名原样排进 PDF。

- 附带症状：plain() 把 | 一律替换为空格，于是基数符号 $|x|$ 被渲染成 X（信息丢失）。
- 修法：
- 新增 deslash() 兜底：先重跑符号表，再把未识别命令降级为纯名字，最后清除所有残留反斜杠；

- 用占位符保护|与数学环境内的|，行末还原为可见竖线；
- 按实测频次表 (census_commands.py 普查 8 份 md 的全部 \命令名) 补齐 30 余条映射——含 \bigl/\bigr/\Bigl/\Bigr/\left/\right (纯定界修饰，旧版会把 "bigr" 当文字排出)、\bigcup/\bigcap、\checkmark、\sqrt、\tag、\pmod、\mathbf/\texttt/\mathcal/\overline 等。
- 回归：8 份 PDF 的裸反斜杠计数全为 0；HARD 命令名计数全为 0。

- 文件: render_paper_pdf_20260922.py、render_all_papers.py
- 症状: 渲染 stderr 报 Font MPDFAA+NotoSansSC is missing the following glyphs: '_1' '_k' '_i' '!' '…'。

- 根因：内容直接使用 Unicode 上下标；两款字体（NotoSansSC / DengXianBold）均不覆盖
- 修法：
 - 在 FIX 表加入全部 Unicode 下标/上标 → ASCII 映射（_i→_i、^6→^6、_+→_+…）；
 - 实测缺字形的符号改用公认 ASCII 等价写法：→→→、[]→[]、∅→∅、!|→!|；
 - 把字体警告升级为门禁：批量渲染器挂 logging 句柄捕获 missing the following glyphs,

- 回归：缺字形警告 5 条 → 0 条。

项	文件	问题	修法
a	decode_certificate_339.py	other_candidates 含重复项	改为 sorted({...}) 去重（6 项无重复）
b	probe_certificates_339.py	注释与新结论矛盾	标注"已被取代"，保留作反面记录
c	probe_singular_series.py	把已否证的 v2 实现标为"现用实现"	cur 改为与引擎一致的实现；defect_v1/v2 保留为历史缺陷对照
d	verify_pdf_and_cleanup.py	见 D6	同 D6

。现已把三者的角色写死在文件头注释里。

3. 回归对拍：结论性字段必须 IDENTICAL

修复后全部引擎重跑，对拍结果 (fix_diff_report.txt)：

引擎	必须 IDENTICAL 的字段	结果
counterexample	counterexamples_found、anchors、max_frac_covered、max_covered_run_above_1e4、inclusion_exclusion	全部 IDENTICAL
coverage-frontier	p0_prefix31、 λ 表全部计数、p2_cross_check	全部 IDENTICAL
prime-side	harvest.sum_h、n_primes_zero_harvest、arrival 全部、waiting_zone 两条引理、certificate_339_recheck	全部 IDENTICAL
reach-vs-pairing	n_TOP_reach=288421、n_BOT_pair=711576、max_linger=104、linger_hist	全部 IDENTICAL
新增字段	rpp_selfcheck、checked、n_unrepresentable、unrepresentable_head	规格内新增

项	修复前	修复后
decade 10^1 median / max p	0.6752 / 1.2009	0.6561 / 1.0213
decade 10^2	0.8932 / 1.2742	0.8808 / 1.1461
decade 10^3	0.9665 / 1.1764	0.9647 / 1.1609
decade 10^4	0.9835 / 1.1096	0.9829 / 1.1096
min_G_above_1e4.rho	0.9344	0.9234
minp 及各 argmin_N	——	完全未动
锚点 10^5/10^6/2×10^6	1.0006 / 0.9977 / 0.9981	完全未动

——新增了检验基数，违反数仍为 0（此前无法知道到底检了几个 N，这本身是可核实性缺陷）。

4. 渲染门禁：8 份 PDF 三项全 0

判定三项：HARD（LaTeX 命令名残留）、裸反斜杠、缺字形高危字符。期望全部为 0。

PDF	pages	HARD	裸反斜杠	缺字形高危	判定
前缀覆盖前沿与一般缺口引理	5	0	0	0	OK
反证法等价形式与近反例扫描	4	0	0	0	OK
生成式填满路线裁定	4	0	0	0	OK
素数侧生成式审计	3	0	0	0	OK
素数侧路线闭合	3	0	0	0	OK
联合筛_二阶反模型与三阶证书	5	0	0	0	OK
联合筛证书_二阶Bonferroni	3	0	0	0	OK
联合筛证书_独立检验报告	4	0	0	0	OK

修复前后残留对照（同一份 PDF 的抽取文本计数）：

PDF	修复前	修复后
联合筛_二阶反模型与三阶证书	<code>\mathbb:1, boxed:4, \:162</code>	全 0
联合筛证书_二阶Bonferroni	<code>\:24</code>	全 0
联合筛证书_独立检验报告	<code>\:4</code>	全 0
缺字形警告（8 份合计）	5	0

5. 方法学沉淀（可复用的判定规则）

- 循环里"是否命中"的标记变量必须逐轮重置。否则上一轮的值会冒充本轮的结论，症状是"看起来全命中"，而后果是掩盖反例——这是本次审计中最危险的一类缺陷。
- 复合指标抽成单一真源函数 + 独立枚举自检。自检要独立于主实现的算法路径（此处用暴力枚举），且容差用相对容差：10^6 量级的求和顺序噪声有 10^-8 量级，用绝对容差 10^-9 会误报。
- 同一个"数"可能有多种口径（单点窗口 vs 沿 N 聚合）。比对前先对齐维度，否则会得出"结论与引擎矛盾"的假警报。
- 渲染器里所有"看起来是数学"的文本都必须过替换表，包括表格单元格与正文中未用 $...$ 包住的部分；定界符有三种： $...$ 、 $...$ 、 $...$ ，缺一种就是上百处残留。
- 字体缺字形是静默的。默认只打 stderr、不改退出码——必须挂句柄升级为门禁，否则"内容变空白"会被当作"渲染成功"。
- 修复必须留基线快照，并把字段分成"必须 IDENTICAL"与"预期会变"两类逐一裁定；只有这样才能区分"修复生效"与"回归漂移"。
- markdown 表格里的 | 是转义竖线而非分隔符，任何把 | 一律当分隔符处理的代码都会吃掉数学符号。

6. 边界与声明

- 本记录不改变任何数学结论；猜想状态不变：PARTIAL / OPEN / L2。
- 十二项清单中第 9、11、12 项仍未完成；第 10 项只是"第 9 项成立 => 充分大偶数结论"的条件蕴含。
- D1 的影响范围仅限 R_{pp} （对数权）一系指标；与计数型结论（ $G(N)$ 、 H_N 、覆盖饱和度、counterexamples_found）无关，因为后者的实现路径未使用该公式。
- 有限扫描（含已知的穷尽验证至 4×10^{18} ）只提供有限区间内的事实，不构成猜想证明。
- 本轮未做：未对 2026-09-20 之前的旧引擎（goldbach_*.py 早批）做同级别审计；未做渲染器的自动化单元测试（仅靠 8 份 md 的端到端门禁）。

7. 复现命令

隔离环境（fpdf2 / pypdf 装在受管 venv）：

```
PY = C:\Users\mo\.workbuddy\binaries\python\envs\default\Scripts\python.exe  
S = D:\a10\aikjx\code\my_lib
```

```
# 1) 命令与字符普查（决定替换表内容，而非凭印象）
```

```
%PY% %S%\scratch\census_commands.py
```

```
# 2) 批量重渲染全部 OM-P-NT-0003 论文（含缺字形门禁，期望 rc=0）
```

```
%PY% %S%\scratch\render_all_papers.py
```

```
# 3) 逐份校验残留三项（期望 rc=0、三项全 0）
```

```
%PY% %S%\openmath\05-验证中心\01-引擎\verify_pdf_and_cleanup.py
```

本机环境约束：bash 工具的 shim 依赖 dirname，在本机不可用（exit 127），且不回显 stdout；一切命令走 Python

n 子进程 + 落盘 + Read 三件套。渲染/校验脚本均为幂等，可重复运行。

8. 结论

- 工程层面：修复 9 项缺陷后，引擎与渲染链的可信度与可核实性提升——自检（rpp_selfcheck）、覆盖基数（checked）、失败计数（unrepresentable_count）与渲染门禁（HARD／反斜杠／缺字形）全部可判定，不再依赖“看起来对”。
- 数学层面：零变化。已发布结论中唯一受影响的 4 行 decade 中位数/最大值已就地订正并加注，定性结论、minp、argmin、锚点、覆盖饱和度、反例计数全部不变。
- 对猜想本身：没有任何推进，也没有任何退步。